Feuille d'exercices 1 : Analyse et Probabilité II

Exercice 1 ne pas oublier que $\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$ pour retrouver les propriétés

Calculer

$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

$$(-\frac{1}{2})^3 \times (\frac{2}{3})^2 \times 4^3 \qquad \sqrt{2+\sqrt{3}} \cdot \sqrt{2-\sqrt{3}} \qquad \sqrt{3-\sqrt{3+\sqrt{3}}} \cdot \sqrt{3+\sqrt{3+\sqrt{3}}}$$

$$\frac{\sqrt{3}+2}{\sqrt{3}-2} + \frac{\sqrt{3}-2}{\sqrt{3}+2} \qquad \frac{\sqrt[5]{4} \cdot \sqrt[4]{64} \cdot (\sqrt[3]{\sqrt{2}})^4}{\sqrt[3]{\sqrt{32}}} \qquad \frac{\sqrt[5]{93} \cdot \sqrt[15]{3} \cdot \sqrt[3]{9} \cdot \sqrt{12}}{(\sqrt[3]{\sqrt{3}})^2 \cdot \sqrt{18} \cdot \sqrt[5]{27} \cdot \sqrt{6}}$$

remise au même dénominateur

$(\sqrt[n]{a})^k = \sqrt[n]{a^k}$

$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$

Exercice 2

Classer par ordre de grandeur croissante : $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[5]{5}$.

$x \longmapsto x^5$ est croissante sur $\mathbb{R}^+$

Exercice 3

Écrire sans radicaux l'expression $\sqrt{(2x+5)^2} + \sqrt{(x+1)^2}$ selon les valeurs de x.

Exercice 4

Démontrer qu'il existe un entier $n \in \mathbb{N}$ tel que $\sqrt[3]{20+14\sqrt{2}} = n + \sqrt{2}$.

$a = b \Rightarrow a^3 = b^3$ (réciproque pour $a, b \geq 0$?)

Exercice 5

Résoudre les inéquations suivantes : $a \geq b \Rightarrow a^2 \geq b^2$

$$\sqrt{x+1} \geq 2-x \qquad \sqrt{(x+3)(x-1)} > 2x-1 \qquad (x+1)^2 - |x-2| \geq 0$$
$$\sqrt{x+1} \leq 1-x \qquad \sqrt{x^2+x-6} \leq x \qquad \sqrt{6x^3+12x+72} < x^2+3x+2$$

Exercice 6

Soit le polynôme $P(x) = x^2 + 2(m-1)x + (m^2+7)$ où m est un nombre réel arbitraire.
Déterminer les ensembles $\{ m \in \mathbb{R} \ / \ (\forall x \in \mathbb{R})(P(x) \geq 0) \}$ et $\{ m \in \mathbb{R} \ / \ (\forall x \in \mathbb{R})(P(x) < 0) \}$.

visualiser la courbe que décrit un polynôme du second degré selon son nombre

Exercice 7 de racines. Investiguer le lien avec le discriminant.

Même question que l'exercice précédent avec le polynôme $P(x) = (5m-6)x^2 - 2mx + 1$.

Exercice 8

Déterminer, s'ils existent, des majorants et ou des minorants pour les ensembles $\mathcal{A}$ suivants :

Tableaux de variations !

1) $\mathcal{A} = \{ 2n^2 - 9n + 4 \ / \ n \in \mathbb{N} \}$
2) $\mathcal{A} = \left\{ \dfrac{n^2-2n}{n^2+4} \ / \ n \in \mathbb{N} \right\}$
3) $\mathcal{A} = \left\{ \dfrac{n^2-4}{n^2+1} \ / \ n \in \mathbb{N} \right\}$
4) $\mathcal{A} = \left\{ \dfrac{n}{n+1} \mathrm{E}\left(\dfrac{n+4}{n}\right) \ / \ n \in \mathbb{N} \right\}$ où $\mathrm{E}(x)$ est la partie entière de x

Exercice 9
Soient deux nombres réels a et b. Montrer :

$$\mathrm{Sup}(a,b) = \frac{1}{2}(a+b+|a-b|) \quad ; \quad \mathrm{Inf}(a,b) = \frac{1}{2}(a+b-|a-b|)$$

Exercice 10
Rappeler la définition de limite donnée et montrer que la fonction f définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 2$ n'admet pas 2 comme limite quand x tend vers 0.

procéder par l'absurde !

Exercice 11
On considère les deux fonctions f et g définies comme suit :

$$f \ :]0,1[\longrightarrow \mathbb{R} \ / \ x \longrightarrow f(x) = 2020x \ ; \quad g \ :]0,1[\longrightarrow \mathbb{R} \ / \ x \longrightarrow g(x) = \frac{1}{2020}x.$$

1. Déterminer pour tout $\epsilon \in \mathbb{R}_+^*$ un $\delta_f \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $(\ \forall x \in]0,1[\ )(|x| \leq \delta_f \Longrightarrow |f(x)| \leq \epsilon)$.
2. Déterminer pour tout $\epsilon \in \mathbb{R}_+^*$ un $\delta_g \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $(\ \forall x \in]0,1[\ )(|x| \leq \delta_g \Longrightarrow |g(x)| \leq \epsilon)$.
3. Déterminer pour tout $\epsilon \in \mathbb{R}_+^*$ un $\delta \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $(\ \forall x \in]0,1[\ )(|x| \leq \delta \Longrightarrow |f(x)g(x)| \leq \epsilon)$.

Exercice 12
On reprend la fonction f de l'exercice précédent, montrer en n'utilisant que la définition de la limite :

$$\lim_{x \to 1/2} f(x) = 1010 \quad ; \quad \lim_{x \to 1/2} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{1010} \quad ; \quad \lim_{x \to 0} \frac{1}{f(x)} \text{ n'existe pas}$$

Exercice 13
Soit une fonction φ définie de $]0,1[$ dans $\mathbb{R}$. $\|a\| = |a|$

1. Montrer que $\lim_{x \to 0^+} \varphi(x) = 0$ si et seulement si $\lim_{x \to 0^+} |\varphi(x)| = 0$.
2. Montrer que si $\lim_{x \to 0^+} \varphi(x) = a$ alors $\lim_{x \to 0^+} |\varphi(x)| = |a|$. composition de limites
3. La réciproque est elle vraie ?

Exercice 14
Montrer que la fonction $f \ : \ \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R} \ / \ x \longrightarrow f(x) = \sin(1/x)$ n'admet pas de limite en 0.

utiliser la caractérisation séquentielle de la limite

Exercice 15
Montrer que toute fonction non constante définie sur $\mathbb{R}$ périodique n'admet pas de limite en $+\infty$.

pensez à l'inégalité triangulaire

Exercice 16
Montrer que toute fonction définie sur $\mathbb{R}$ croissante majorée admet une limite en $+\infty$.

relire la définition de borne supérieure

Exercice 17
Montrer que les suites $u_n = 1/n$ et $u_n = (2n+3)/(4n-5)$ sont des suites de Cauchy.

caractérisation des suites de Cauchy

Penser à écrire

$f(ku_k) = f(x)$ avec $u_k \xrightarrow[k \mapsto +\infty]{} 0$

Exercice 18
Soient un réel strictement positif k différent de 1 et une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(kx) = f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ continue en 0. Montrer que f est une constante.

Exercice 19
Déterminer toutes les fonctions f définies sur $\mathbb{R}$ continues et vérifiant $f(x^2) = f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Exercice 20
Soit une fonction f définie sur $\mathbb{R}_+$ à valeur dans $[0, 1[$. On définit la suite (x_n) par $x_0 = 1$ et $x_{n+1} = x_n f(x_n)$. Montrer que cette suite est convergente et calculer sa limite.

Exercice 21
Soit une fonction f définie de $[0, 1]$ dans $[0, 1]$ continue, montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une solution dans $[0, 1]$. Appliquer le TVI de façon astucieuse

Exercice 22
Soit une fonction f définie de $[0, 2]$ dans $\mathbb{R}$ continue telle que $f(0) = f(2)$. Montrer que l'équation $f(x) = f(x + 1)$ admet une solution dans $[0, 2]$.

Exercice 23
Soit une fonction f définie sur un intervalle $[a, b]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ continue telle que $f(a) = f(b)$. Soient p et q deux réels strictement positifs, montrer qu'il existe un réel $c \in]a, b[$ tel que $pf(a)+qf(b) = (p + q)f(c)$.

Exercice 24
Soit une fonction f définie sur un intervalle $[a, b]$ fermé borné continue telle que $(\ \forall x \in [a, b]\ )(\ f(x) > 0\ )$, montrer qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $(\ \forall x \in [a, b]\ )(\ f(x) \geq \lambda\ )$. Montrer par des contres exemples que ce résultat est faux si l'intervalle n'est plus fermé borné.

Exercice 25
Soit une fonction f définie sur l'intervalle $[0, +\infty[$ continue tel que $(\ \forall x \in]0, +\infty[\ )(\ |f(x)| < |x|\ )$. Calculer $f(0)$ et montrer que pour tout couple de réels (a, b) tel que $0 < a < b$, il existe $k \in]0, 1[$ tel que $(\ \forall x \in]a, b[\ )(\ |f(x)| < kx\ )$. Le résultat reste t-il vrai pour des couples $(0, b)$?

Exercice 26
Soit une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ tel que f est constante sur chaque intervalle $[n, n + 1[$ de valeur a_n. Montrer que f admet une limite en $+\infty$ si et seulement si la suite (a_n) est convergente.

Exercice 27
Donner un exemple d'une fonction f à valeurs réelles définie sur un intervalle I continue et bornée qui n'admet ni maximum ni minimum.

Exercice 28
Calculer si elles existent, les limites suivantes :

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2-3x+4}{\cos(2x)}\,; \qquad \lim_{x\to \pi} \frac{2x-3}{1+\sin(x)}\,; \qquad \lim_{x\to 2} \frac{x^2-4x+4}{x^2-4}\,;$$

$$\lim_{x\to -1} \frac{x^2-1}{\sqrt{5+x}-2}\,; \qquad \lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{\sqrt{x}-1}\,; \qquad \lim_{x\to +\infty} \frac{x^4+2x^2+1}{2x^4-3x^3+x}\,;$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+3x)}{\sin(2x)}\,; \qquad \lim_{x\to 0} (x-2)^2\ln(x^3-8)\,; \qquad \lim_{x\to +\infty} (1+\frac{1}{x})^x\,;$$

$$\lim_{x\to +\infty} \frac{e^x-e^{x^2}}{x^2-x}\,; \qquad \lim_{x\to 0} (\ln(1+x))^{1/\ln x}\,; \qquad \lim_{x\to 0} \frac{(x+1)^x}{x^{x+1}}\,;$$

Exercice 29

Déterminer le domaine de définition, les parités éventuelles, le domaine de continuité, de dérivabilité et la dérivée des fonctions suivantes :

$$\ln|x-2|+\sqrt{x^2-4}\,; \qquad \frac{x^2}{\sqrt{3x^2-4x+1}}\,; \qquad \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}\,; \qquad \ln(\sqrt{x-2}-2)\,;$$

$$\frac{x^2+2x}{\sqrt{(\ln x)^2-1}}\,; \qquad (5-x^2)^7\sqrt{4-x^2}\,; \qquad \ln(x\sin x)\,; \qquad \sin\left(\frac{x}{\cos x}\right)\,;$$

$$\ln(\ln(\ln x))\,; \qquad \sqrt{\sin(x^2)}\,; \qquad \cos^2(3\sin 4x)\,; \qquad \sqrt[3]{\ln x}\,;$$

$$x\exp(\sin x)\,; \qquad (1+x^2)^{\cos x}\,; \qquad 3^{4^x}\,; \qquad (2+\ln x)^{x\sin x}\,;$$